

Allgemeine Elektrotechnik 2, Modulschlussprüfung Juli 2017

Elektro- und Informationstechnik (EIT)

3. Juli, 2017, 16.15 – 18.15 Uhr, Audi Max

Klassen: 2Ea, 2Eb

Examinator: Peter Niklaus

Hilfsmittel: - Skript und Formelsammlung
- Taschenrechner und Notebook (Matlab)
- Aber keine Übungen, Klausuren oder alte Prüfungsaufgaben

Name:

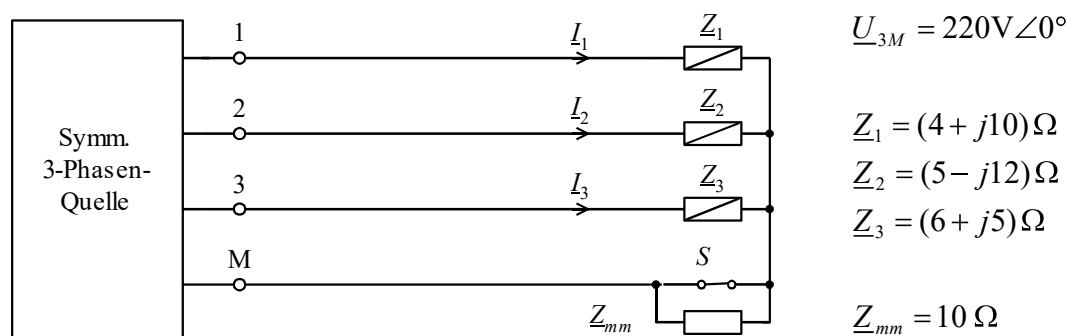
Klasse:

Erreichte Punktzahl pro Aufgabe und Prüfungsnote:
(ca. 80% der Maximalpunktzahl ergibt Note 6)

1 (10)	2 (8)	3 (8)	4 (8)	5 (10)	Σ (44)	Note

1. Aufgabe (10 Punkte)

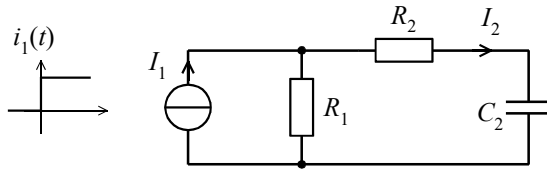
Eine symmetrische Drehstromquelle wird wie skizziert mit drei Lastimpedanzen belastet. Zuerst ist der **Schalter S geschlossen**:



- Berechnen Sie die Ströme $\underline{I}_1 \dots \underline{I}_3$ und die gesamte Wirkleistung (Schalter S geschlossen)
- Der Schalter S wird geöffnet:** Berechnen Sie für diesen Fall die Ströme $\underline{I}_1 \dots \underline{I}_3$. Erklären Sie Ihr Vorgehen und geben Sie Zwischenresultate an.
- Welche komplexe Impedanz muss man für $\underline{Z}_{mm}$ wählen, damit die Leistung in $\underline{Z}_{mm}$ maximal wird? (Schalter S geöffnet). Wie gross ist diese Leistung?

2. Aufgabe (8 Punkte)

Beim skizzierten Netzwerk sind folgende Berechnungen durchzuführen. Versuchen Sie dabei, **möglichst ohne Tools auszukommen** (oder erst bei der Kontrolle).

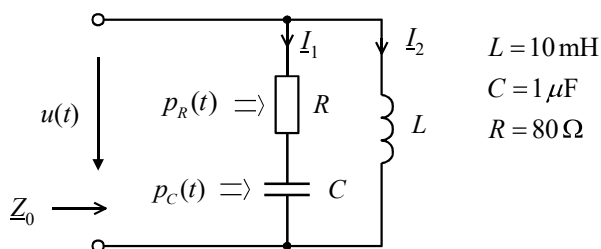


- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $H(s) = I_2(s)/I_1(s)$ und geben Sie $H(s)$ in möglichst einfacher Form an.
- Skizzieren Sie die Ortskurve von $\underline{H}(\omega)$ und tragen Sie markante Punkte/Werte ein (diese Werte mit R_1 , R_2 und C_2 ausdrücken).
- Skizzieren Sie Amplituden- und Phasengang von $\underline{H}(\omega)$. Tragen Sie auch hier spezielle Werte in die Figuren ein.
- Skizzieren Sie den Stromverlauf von $i_2(t)$, wenn bei $i_1(t)$ ein Schritt angelegt wird (Kondensator ungeladen beim Einschalten des Schrittes).

3. Aufgabe (8 Punkte)

Das skizzierte Netzwerk und die Spannung $u(t)$ sind gegeben:

$$u(t) = U \cdot \cos(\omega_1 t), \quad U = 15\text{V}, \quad \omega_1 = 2\pi \cdot 1000\text{s}^{-1}$$

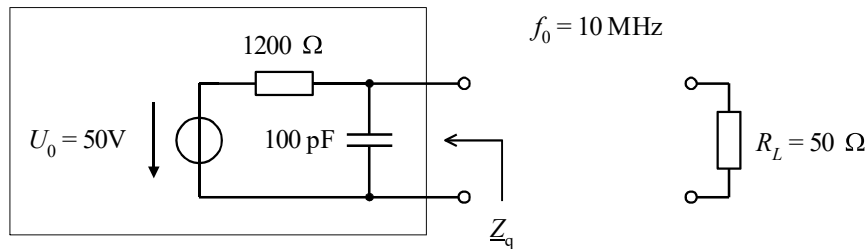


$$\begin{aligned} L &= 10\text{mH} \\ C &= 1\mu\text{F} \\ R &= 80\Omega \end{aligned}$$

- Berechnen Sie die Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_2$. Berechnen Sie auch die komplexen Scheinleistungen in R und C .
- Die beiden Momentanleistungen $p_R(t)$ und $p_C(t)$ sind in einer Figur (gemeinsam) zu visualisieren. Benutzen Sie dafür die Zusammenhänge zwischen komplexer Scheinleistung und Momentanleistung. Zeichnen Sie diese Figur (markante Werte eintragen).
- Bei welcher Frequenz wird die Impedanz $\underline{Z}_0$ rein reell? Geben Sie diese Frequenz und Impedanz an.

4. Aufgabe (8 Punkte)

Die skizzierte Quelle und ein Lastwiderstand sind gegeben. Alle Berechnungen sind bei einer Frequenz von 10 MHz durchzuführen.



- Bestimmen Sie eine Ersatzquelle ($\underline{U}_q$, $\underline{Z}_q$) und die verfügbare Leistung der Quelle?
- Berechnen Sie die Leistung in der Last, falls R_L direkt an die Quelle angeschlossen wird.
- Bestimmen Sie mögliche Anpassnetzwerke, so dass R_L die maximale Leistung erhält.

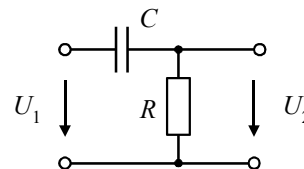
5. Unabhängige Kurzaufgaben (5x2 Punkte)

- Berechnen Sie den Effektivwert der skizzierten Spannung:

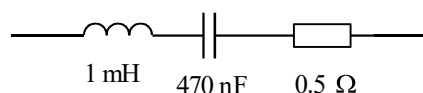
- Bei einem Schwingkreis werden 10% unterhalb der Resonanzfrequenz die folgenden Spannungen gemessen (Beträge). Bestimmen Sie den Gütefaktor des Schwingkreises?

- Bei einer Parallelschaltung von Spule und Widerstand ($R = 100 \Omega$) ist der Strom durch die Spule 1% kleiner als der Gesamtstrom. Wie gross ist der Blindwiderstand der Spule?

- Geben Sie vom skizzierten CR-Glied die Übertragungsfunktion $H(s) = U_2/U_1$ an. Skizzieren Sie die Schrittantwort.



- Welchen Widerstand muss man der Spule parallel schalten, damit die Güte des skizzierten Schwingkreises um 30% sinkt?



1. Aufgabe

Lösungskonzept:

Schalter geschlossen: Symmetrische Quelle und Last in Stern-Schaltung mit verbundenem Mittelpunktsteiler. Formeln aus Skript oder m-File gibt die Ströme und die Gesamtleistung
→ 2 Punkte gratis

Schalter offen: Schema neu zeichnen mit Quellen (unbedingt nötig). Neue Situation mit zusätzlicher Impedanz zwischen M und M': Jetzt ist Innovation/Nachdenken gefordert: Es gibt keine Formel im Skript, die das direkt löst!! Lösungsmöglichkeiten mit Superposition (Duthaler), Ersatzquelle und I_4 bestimmen, Gleichungssystem aufstellen und lösen, allgemein $U_{mm'}$ berechnen mit Z_{mm} (von Däniken!!).
→ 6 Punkte, sehr anspruchsvoll

c) Ersatzquelle berechnen (ohne Z_{mm}): Wenn Schema gezeichnet, sieht man Z_q sofort (Parallelschaltung von Z_1, Z_2, Z_3). U_q gibt mehr Arbeit..
→ 1 Punkt einfach, 1 Punkt mit Aufwand

Kommentar :

Konstruiert als schwere Aufgabe (mittlerer Teil). Kann mit vorbereiteten m-Files und Formeln nicht gelöst werden.

Ergebnis: Nur 4 Studis lösen die (noch nie gesehene) Aufgabe mit Schalter offen und Z_{mm}

Interpretation: Die meisten Studis rechnen irgend etwas mit bestehenden Formeln und machen bei der Kontrolle Selbstüberlistung

Anteil Innovation: sehr hoch

Anteil Handwerk: mittel

2. Aufgabe

Lösungskonzept:

Wie oft erwähnt und immer wieder geübt muss hier eine Übertragungsfunktion via Stromteiler berechnet werden. Das Netzwerk ist einfach und die Aufgabe ist auch einfach.

Und trotzdem versagen hier zu viele Studis. Die Vorbildung der Studis ist so dominant und eingepflanzte Fehlkonzepte (wie teilt sich der Strom) können fast nicht mehr gelöscht werden.

Die nächsten zwei Teilaufgaben sind einfach, aber abgänglich davon, dass obige UTF stimmt. 24 von 54 Studis bringen diesen Stromteiler nicht hin.

Kommentar :

Zu schlecht gelöst.

3. Aufgabe

Teilaufgaben a) und c) gut gelöst.

Teilaufgabe b) sehr schlecht gelöst, weil lieber Formelmechanismus als Verständnis:

In aet2 sehr ausführlich den Zusammenhang zwischen der Momentanleistung $p(t)$ und der komplexen Scheinleistung thematisiert. Aufteilung von $\underline{S}_1$ in $\underline{S}_R$ und $\underline{S}_C$:

$$\underline{S}_1 = 0.284 - j0.564 = \underline{S}_R + \underline{S}_C$$

$$\underline{S}_R = 0.284 \quad \Rightarrow \quad p_R(t) = \dots$$

$$\underline{S}_C = -j0.564 \quad \Rightarrow \quad p_C(t) = \dots$$

Hier ist sauberes Handwerk nötig! Was sind Mittelwerte, Was sind Zeitfunktionen, usw.

Viele Studis sehen immer noch nicht, wie die Momentanleistung in einem Widerstand aussieht.

Einige erhalten neg. Anteile von $p(t)$ in R und andere glauben $p(t)=\text{konstant}$. Beides Unsinn!!

Geht voll zu Lasten der Studis!

4. Aufgabe

Man sieht relativ rasch, wer sich mit dem Thema befasst hat, oder wer nur die Formeln irgendwie verwendet.

5. Aufgabe

Wie immer.

Kommentar zu den Punkten im Verhältnis zum Aufwand

Gratispunkte bei: 1a: 2, 2d: 2, 3a: 2, 3c: 2 5d: 2
Als total 10 Gratispunkte, die mit entspr. Vorbereitung erzielbar wären.

Mittlerer Aufwand für
2a: 2 2b: 2, 2c: 2, Aufgabe 4, Aufgabe 5

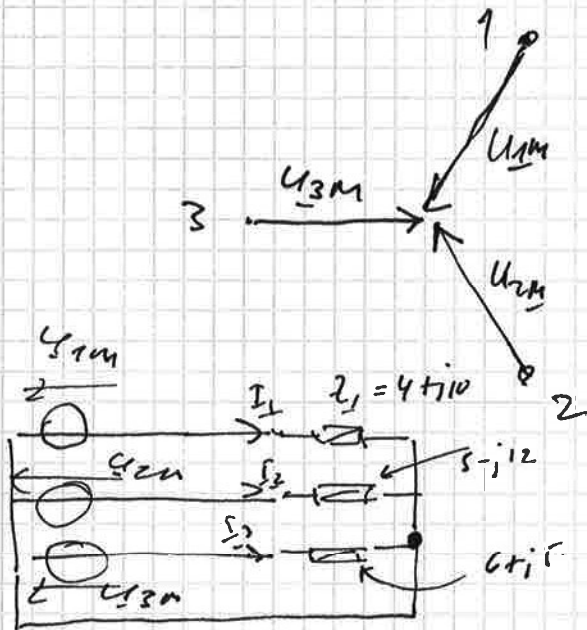
Grosser Aufwand für: 1b: 6,

Gesamtergebnis relativ schlecht.

Hypothese: Zu wenig geübt, zuwenig kommuniziert mit mir.

Ein "durchschnittlicher Student" sollte eine Stunde pro Tag für aet2 üben

1. 3-Leitersystem mit Mittelspannleiter (5 Dr.)



$$\underline{U_{3M}} = 220 \text{ V } \angle 0^\circ$$

$$\underline{U_{1M}} = " \angle -120^\circ$$

$$\underline{U_{2M}} = " \angle -240^\circ$$

$$\underline{U_{12}} = \sqrt{3} \cdot 220 \angle -90^\circ$$

$$\underline{U_{23}} = " \angle 150^\circ$$

$$\underline{U_{31}} = " \angle 30^\circ$$

a) ~~Diagram~~

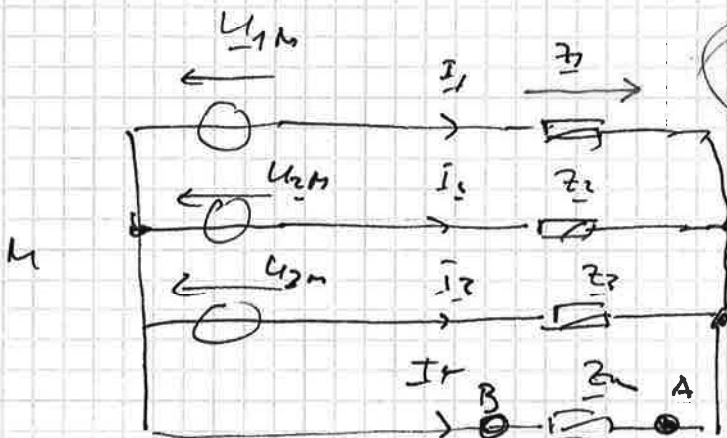
$$\underline{I_1} = \frac{\underline{U_{1M}}}{\underline{Z_1}} = \frac{-20.22 + j2.31}{4 + j10} = 20.43 \text{ A } \angle 171.80^\circ$$

$$\underline{I_2} = \frac{\underline{U_{2M}}}{\underline{Z_2}} = \frac{-16.78 - j2.18}{5 - j12} = 16.92 \text{ A } \angle -172.6^\circ$$

$$\underline{I_3} = \frac{\underline{U_{3M}}}{\underline{Z_3}} = \frac{21.64 - j10}{6 + j1} = 28.17 \text{ A } \angle -39.81^\circ$$

$$\underline{P_{tot}} = \underline{I_1}^2 \cdot \text{Re}(\underline{Z_1}) + \underline{I_2}^2 \cdot \text{Re}(\underline{Z_2}) + \underline{I_3}^2 \cdot \text{Re}(\underline{Z_3}) = 7862 \text{ W}$$

b)



von Dämmen!

schöne Idee!

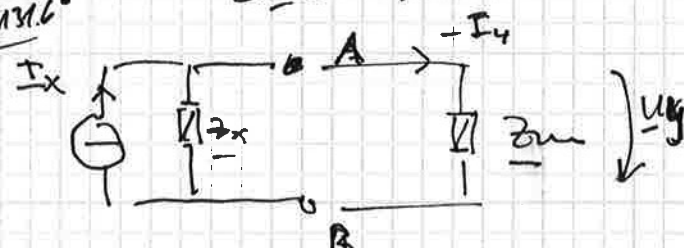
Itt nicht beschränkt von Ersatzquelle

Verlaufspang der Ersatzquelle, wenn zum plot

$$\underline{Z_x} = \underline{Z_1} \parallel \underline{Z_2} \parallel \underline{Z_3} = 4.5340 + j2.7123$$

$$\underline{I_x} = \frac{\underline{U_{1M}}}{\underline{Z_1}} + \frac{\underline{U_{2M}}}{\underline{Z_2}} + \frac{\underline{U_{3M}}}{\underline{Z_3}} = 23.1303 \angle -131.6^\circ$$

$$\underline{U_x} = \underline{I_x} \cdot \underline{Z_x} = 122.27 \text{ V } \angle -100.71^\circ$$



$$\underline{U}_Y = \underline{I}_X \cdot (\underline{z}_X \parallel \underline{z}_{\text{sum}}) = \frac{\underline{I}_X \cdot \underline{z}_X \cdot \underline{z}_{\text{sum}}}{\underline{z}_X + \underline{z}_{\text{sum}}} = \frac{82.66 \text{ V} \angle -111.3^\circ}{18.88 \angle 15.21^\circ} \quad (3), (6)$$

und damit

$$\begin{aligned} \underline{I}_1 &= \frac{\underline{U}_{1M} - \underline{U}_Y}{\underline{z}_1} = \frac{12.89 \text{ A} \angle 166.6^\circ}{4.533 \angle 1.4^\circ} \\ \underline{I}_2 &= \frac{\underline{U}_{2M} - \underline{U}_Y}{\underline{z}_2} = 21.48 \text{ A} \angle 174^\circ \\ \underline{I}_3 &= \frac{\underline{U}_{3M} - \underline{U}_Y}{\underline{z}_3} = 33.5 \text{ A} \angle -22.58^\circ \end{aligned}$$

Kontrolle: $\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = -\underline{I}_4$

$$-\underline{I}_4 = \frac{\underline{I}_X \cdot \underline{z}_X}{\underline{z}_X + \underline{z}_{\text{sum}}} = 8.266 \text{ A} \angle 68.7^\circ$$

8.27 A $\angle 68.6^\circ$ ✓

c) $\underline{z}_{\text{sum}} = \underline{z}_X^* = 4.534 - j2.7127$

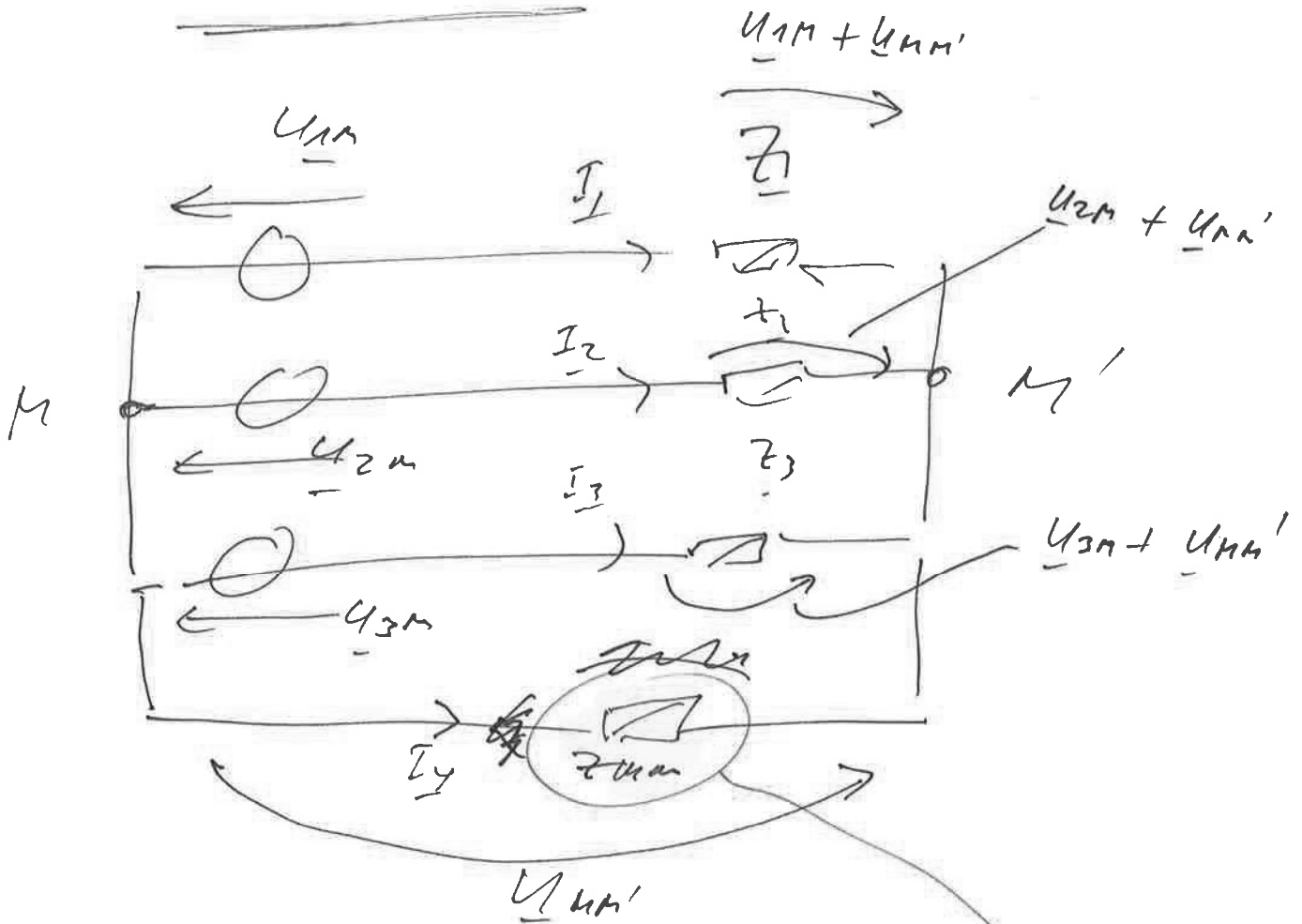
$$P_N = \frac{U_X^2}{4 \operatorname{Re}(\underline{z}_{\text{sum}})} = 823.5 \text{ W}$$

> $P_{\text{th in } \underline{z}_1, \underline{z}_2, \underline{z}_3} = 9.7051 \text{ W}$

$P_{\text{sum}} = \dots = 0.683 \text{ W}$

$P_{\text{th}} = 10.388$

Idee von Dürichen



$$- I_4 = I_1 + I_2 + I_3 \quad , \quad U_{MM'} = U_{MM} \cdot I_4 \cdot Z_{MM}$$

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$$

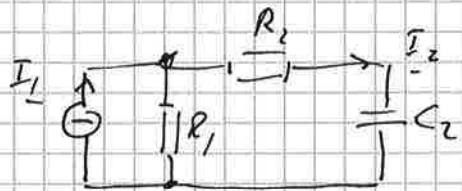
$$\frac{U_{1M} + U_{MM}}{Z_1} + \frac{U_{2M} + U_{MM}}{Z_2} + \frac{U_{3M} + U_{MM}}{Z_3} + \frac{U_{MM}}{Z_4} = 0$$

auflöst nach U_{MM}

$$U_{MM'} = - \frac{\frac{U_{1M}}{Z_1} + \frac{U_{2M}}{Z_2} + \frac{U_{3M}}{Z_3}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} + \frac{1}{Z_{MM}}}$$

in auf-Skizze einbauen!

2



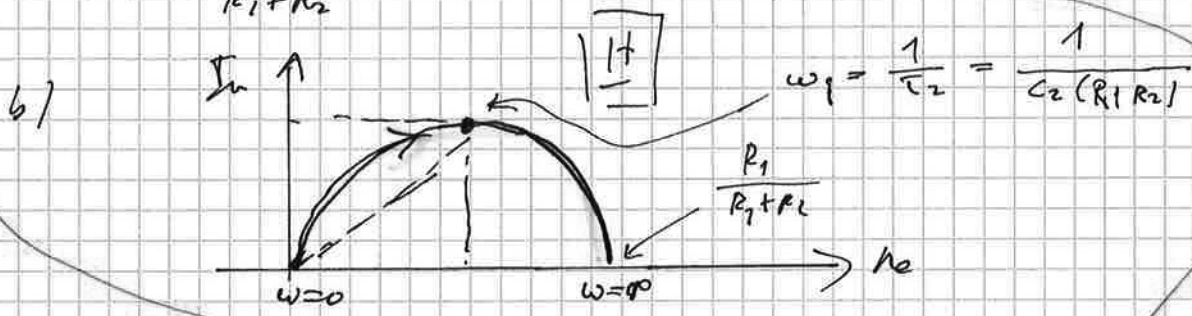
9)
$$H(s) = \frac{I_2}{I_1} = \frac{\frac{1}{R_2 + \frac{1}{sC_2}}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + \frac{1}{sC_2}}} = \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{sC_2 R_1}}$$

$$\underline{\underline{|H(s)|}} = \frac{sC_2 R_1}{1 + sC_2 R_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)} = \frac{sC_2 R_1}{1 + sC_2 (R_1 + R_2)}$$

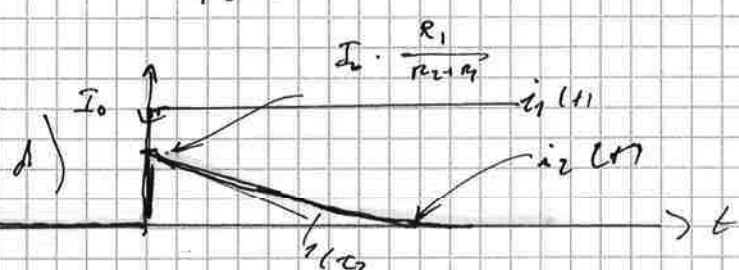
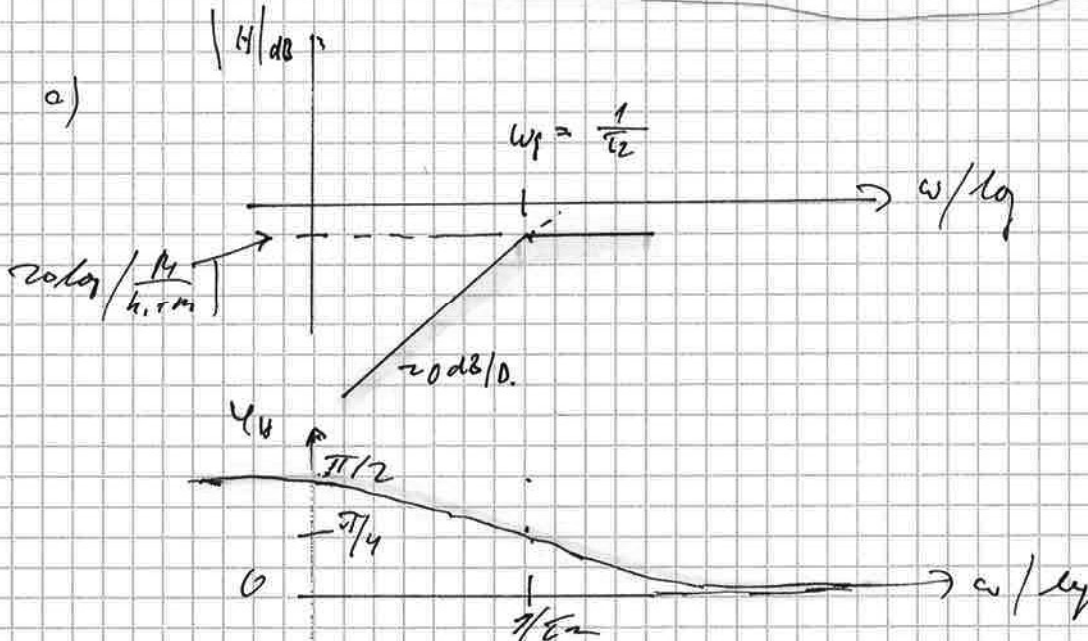
$$= \frac{s\tau_1}{1 + s\tau_2}, \quad \tau_2 > \tau_1$$

$$H(0) = 0$$

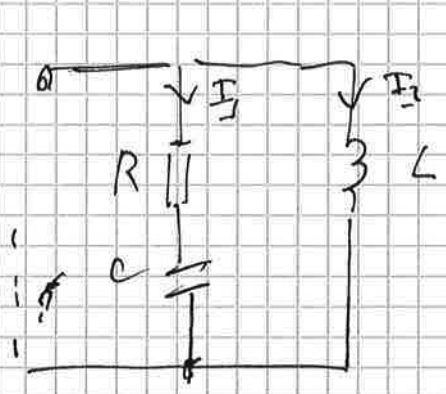
$$H(\infty) = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



a)



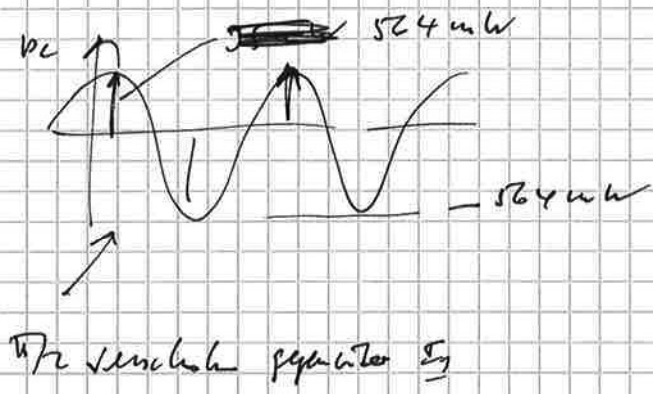
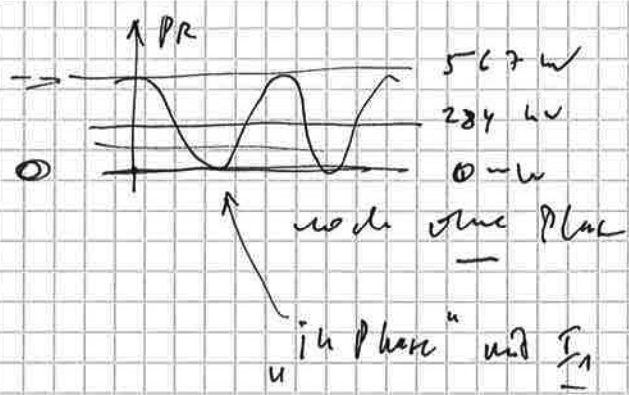
3. $u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega_1 t) = 15 \cdot \cos(4\pi t)$, $\omega_1 = 2\pi \cdot 1000$



$U = \frac{15}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ$
 $R = 80 \Omega$
 $L = 10 \text{ mH}$
 $C = 1 \mu\text{F}$
 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^4$
 $Z = R + \frac{1}{j\omega C} = 80 - j159$

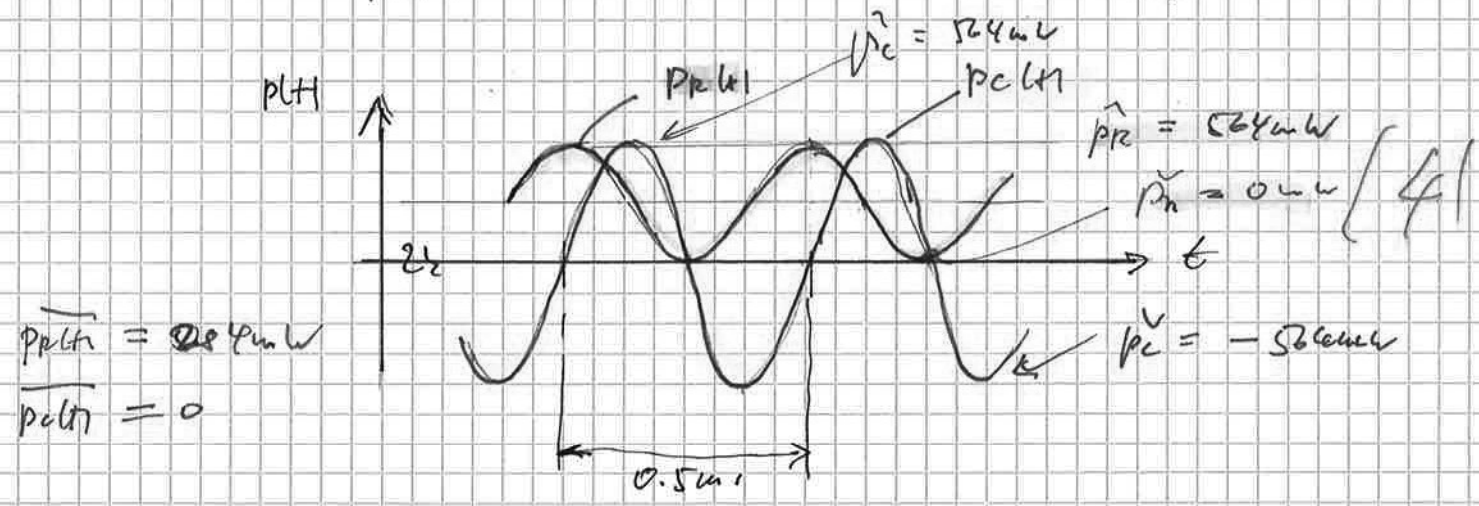
$a) \quad \underline{I_1} = \frac{\underline{U}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = 59.54 \text{ mA} \angle 63.3^\circ$
 $\underline{I_2} = \frac{\underline{U}}{j\omega L} = 169 \text{ mA} \angle -90^\circ$

$\underline{S_1} = \underline{S_R} + \underline{S_C} = 0.0346 \cdot 0.2836 - j 0.564$
 $\underline{S_R} = \underline{U_R} \cdot \underline{I_1}^* = R \cdot \underline{I_1} \cdot \underline{I_1}^* = R \cdot \underline{I_1}^2 = 283.6 \text{ mW}$
 $\underline{S_C} = \underline{U_C} \cdot \underline{I_1}^* = \frac{\underline{I_1}}{j\omega C} \cdot \underline{I_1}^* = -j \frac{\underline{I_1}^2}{\omega C} = -j 564.3 \text{ mVAR}$



Ansatz: $p_R(t) = 0.284 + 0.284 \cdot \cos(2\omega t + \varphi_0)$

$p_C(t) = 0.564 \cdot \cos(2\omega t + \varphi_1 - \varphi_2)$



e) $\underline{Z} = \text{reell}$ bei Resonanz

$\underline{Y}(j\omega) = \text{reell} \rightarrow P_{\text{in}} \rightarrow 0$, "w. 0-dw"

→ Formel für $\underline{H}(j\omega)$

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{Q_c^2}}$$

$$Q_c = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 1.25$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1}$$

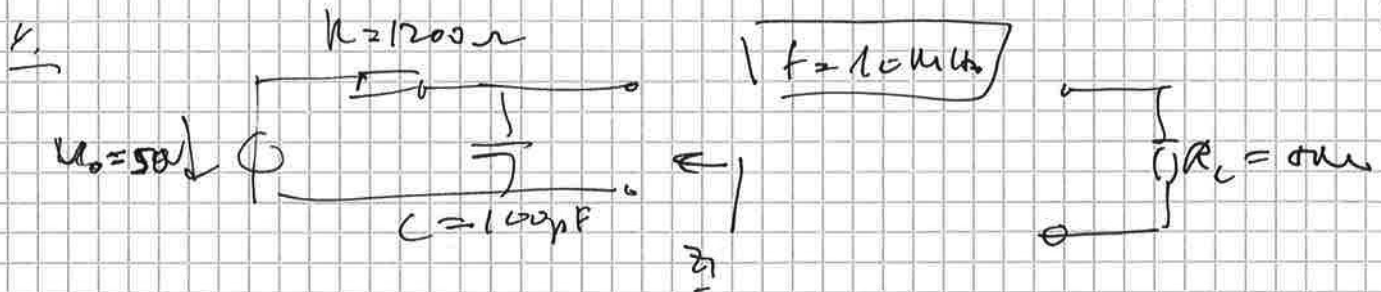
$$\underline{\omega_r} = \omega_0 \cdot 1.66 = 1.66 \cdot 10^4$$

$$f_r = 2.653 \text{ kHz}$$

$$\underline{Z}(\omega_r) = Q_c^2 \cdot R_s = 125 \Omega$$

(?)

Kontrolle: einleiten in $\underline{Z}$...



a) Quelle betrachtet als:

$$\underline{Z_1} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} = 20.74 - j156.4$$

$$\underline{u_1} = \frac{u_0 \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{u_0}{1 + j\omega RC} = \frac{0.1315 \cdot u_0}{6.574 V}$$

$$\underline{P_{AV}} = \frac{u_1^2}{4 \operatorname{Re}(\underline{Z_1})} = 0.521 W$$



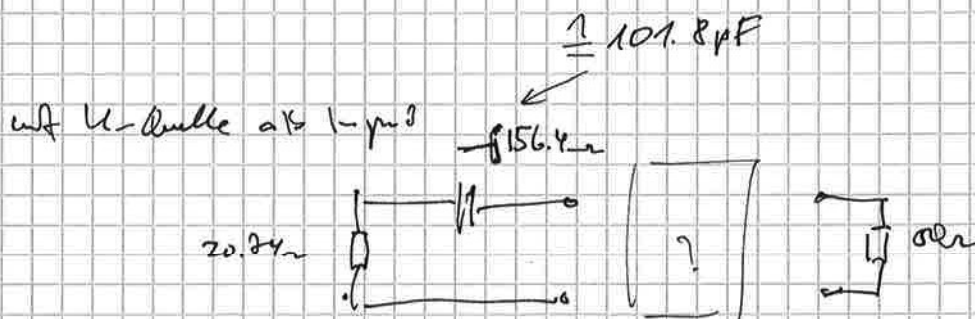
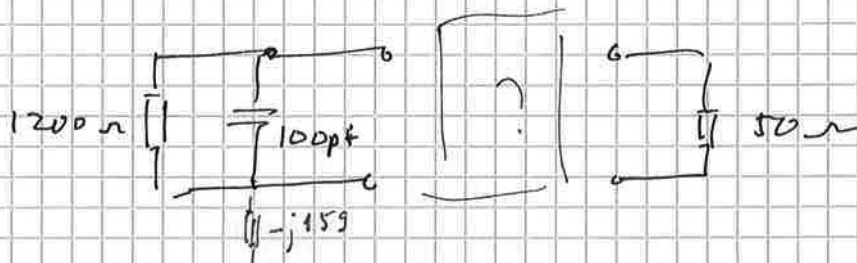
oder

$$\underline{I} = \frac{u_1}{\underline{Z_1} + R_L}$$

$$P_L = I^2 \cdot R_L = \frac{u_1^2 \cdot R_L}{|\underline{Z_1} + R_L|^2}$$

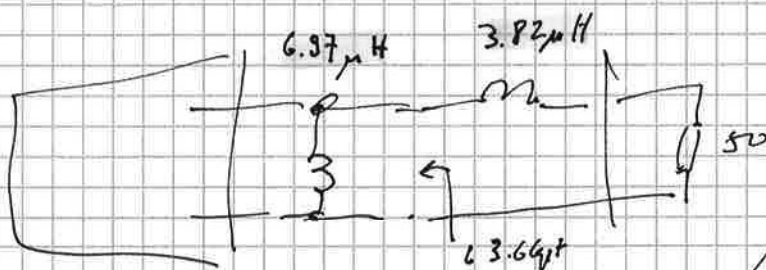
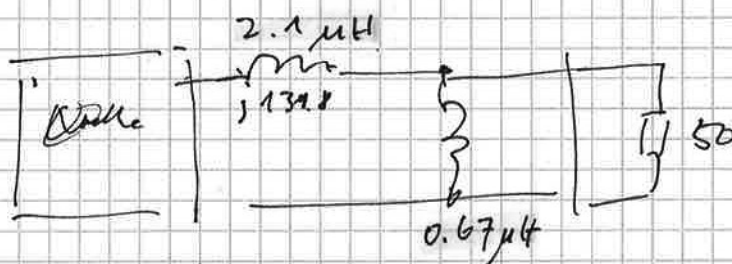
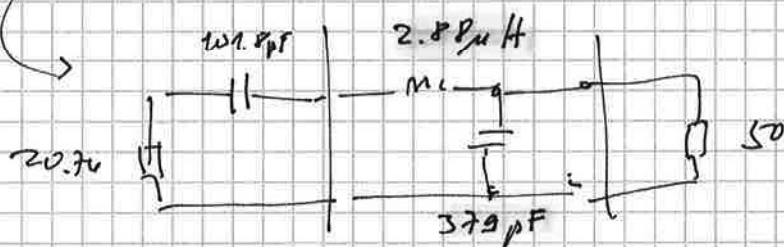
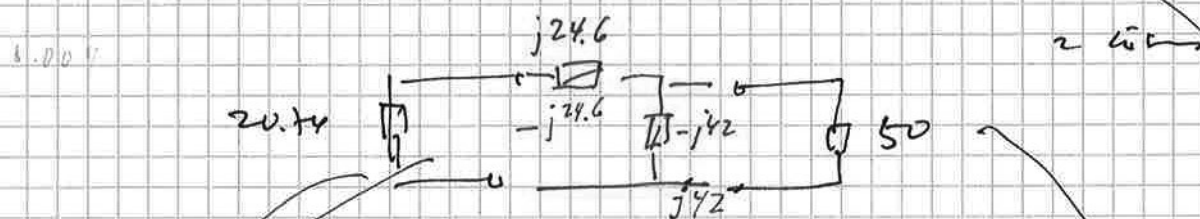
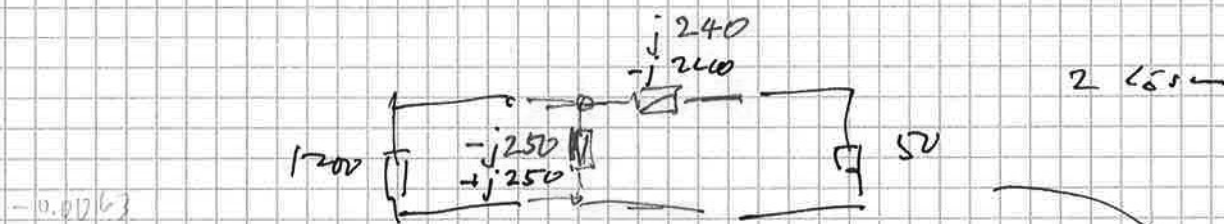
$$\underline{P_L = 73.3 \mu W}$$

mit Stromquelle als Input

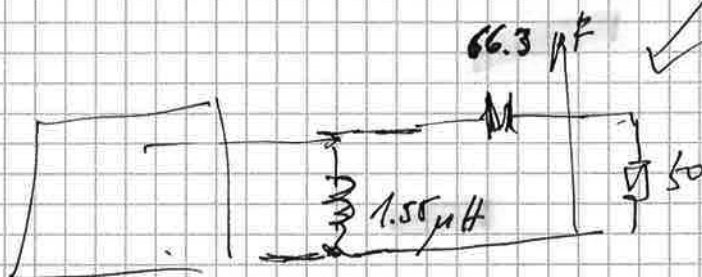


Absorption des elements / Compensation

ohne rech. stores:



0.00624
 $\omega C - \frac{1}{\omega L} = -0.004$



2 Punkte pro Schritt

5.

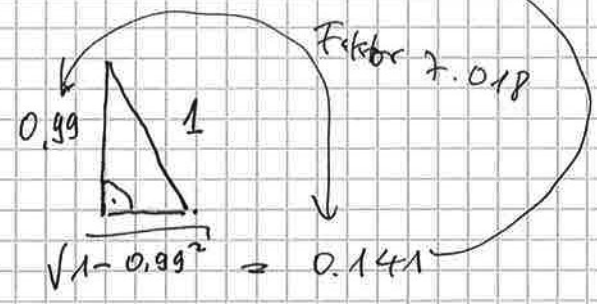
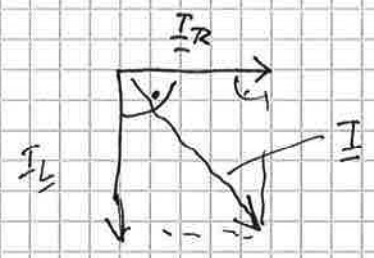
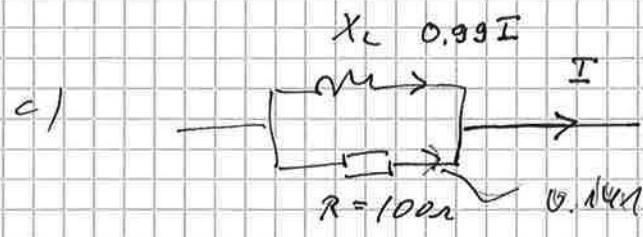
a) $U_{eff}^2 = \frac{1}{3} \left(\frac{A^2}{2} + 0 + \frac{A^2}{3} \right) = \frac{5}{12} A^2 = 0.2778 A^2$
 $U_{eff} = 0.527 \cdot A$

b) Serienschwingen: $\underline{z} = \dots = R_s [1 + Q \cdot v]$

$\underline{U}_R = R_s \cdot \underline{I}$, $\underline{U}_L = \dots j\omega L \cdot \underline{I}$

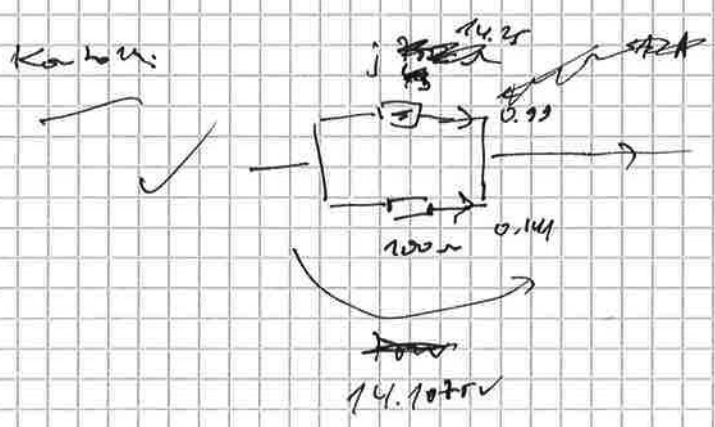
$\frac{U_L}{U_R} = j\omega L / R_s$ $\left| \frac{U_L}{U_R} \right| = \frac{\omega L}{R_s} = \frac{\omega \cdot \underbrace{\omega_0 L}}{\omega_0 R_s} = \frac{\omega}{\omega_0} \cdot Q$

$\Rightarrow \underline{Q} = \frac{U_L}{U_R} \cdot \frac{\omega_0}{\omega} = \frac{240}{2} \cdot \frac{\omega_0}{0.9\omega_0} = \underline{\underline{133}}$

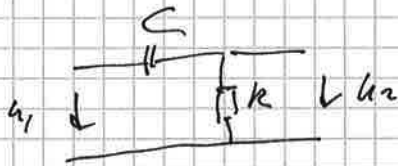


$\Rightarrow$ ~~$X_L = 100 \Omega$~~

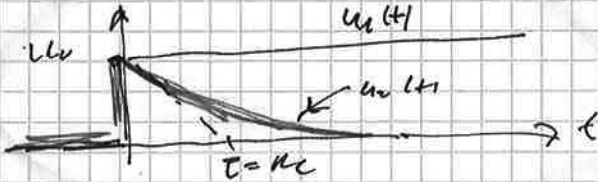
$X_L = 14.25 \Omega$



1).



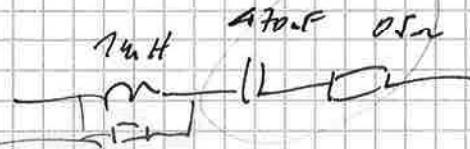
$$H = \frac{u_2}{u_1} = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{s\tau}{1 + s\tau} \approx \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}$$



$$Q_1 = 214$$

$$Q_2 = 92.25$$

2)



$$Q_1 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 92.5$$

$$46.122$$

$$Q_2 = 0.7 \cdot Q_1 = 64.58$$

$$Q_2 = 213.93$$

$$215.252$$

$$R_{p2} = Q_2 \cdot X = 9869 \Omega$$

$$9929 \Omega$$